المعهد العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية بالدلتا - المنصورة
قسم نظم المعلومات الإدارية والمحاسبة

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تقرير بحثي بعنوان:

الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل مساعد للمطورين

(Generative AI as a Developer Assistant)

إعداد الطالبة: شهد أيمن مصطفى محمود محمد
الرقم الجامعي: 2504210
تحت إشراف أستاذة المادة: د. مها زغلول

تاريخ التسليم: أكتوبر2026

أولاً: المقدمة (Introduction)

شهدت الأعوام الأخيرة ثورة تقنية هائلة مع ظهور أدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) ، والتي أحدثت تحولاً جذرياً في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال تطوير البرمجيات وبناء مواقع الإنترنت. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة للأتمتة البسيطة، بل أصبح "مساعداً برمجياً ذكياً" يرافق المطورين والمبتدئين خطوة بخطوة في رحلة كتابة الأكواد، فهم البرمجيات، وحل المشكلات الفنية.

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على كيفية استغلال نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة، مثل Gemini و ChatGPT ، في دعم المطورين والمبتدئين في فهم وتسريع كتابة أكواد الويب الأساسية (HTML, CSS, JavaScript) ، وكيف تعزز هذه الأدوات من كفاءة العمل الإنتاجي والتطويري في بيئات العمل الرقمية.

ثانياً: عرض الموضوع (Main Content)

1. مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال البرمجة:

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المُدرّبة على كميات ضخمة من النصوص والأكواد البرمجية. يستطيع هذا النوع من الذكاء الاصطناعي فهم اللغة الطبيعية وتحويلها إلى أكواد برمجية قابلة للترجمة والتشغيل، أو العكس (تحويل الأكواد المعقدة إلى شرح بسيط باللغة الطبيعية)).

2. أدوار الذكاء الاصطناعي التوليدي في مساعدة المطورين:

- توليد الأكواد البرمجية (Code Generation): يمكن للمطور كتابة وصف بسيط باللغة العربية أو الإنجليزية لما يريد بناءه (مثل: "أنشئ لي نموذج تسجيل دخول باستخدام HTML و CSS")، ليقوم النموذج بتوليد الهيكل الكامل للكود في ثوانٍ معدودة.
- فهم وشرح الأكواد (Code Explanation): بالنسبة للطلاب والمبتدئين، تُعد هذه الميزة حجر الزاوية في التعلم؛ حيث يمكن إدخال كود JavaScript معقد للأداة وطلب شرح كل سطر منه بشكل مبسط.

3. تابع أدوار الذكاء الاصطناعي والأمثلة العملية:

• تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأخطاء البرمجية (Bugs) واقتراح الحلول المناسبة لتصحيحها بسرعة (Debugging): اكتشاف الأخطاء وتصحيحها.

• أبرز الأدوات المستعملة:

1. ChatGPT & Google Gemini: تُستخدم هذه النماذج كمساعد شخصي لإجراء محادثات تفاعلية، واستفسارات عن أفضل الممارسات في كتابة كود CSS، أو شرح الأكواد المبسطة.

2. GitHub Copilot: أداة مدمجة داخل بيئات التطوير تقوم بإكمال الأكواد تلقائياً أثناء كتابتها.

ثالثاً: الخاتمة (Conclusion)

إن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يهدف إلى استبدال المطورين أو المبرمجين، بل يعمل كعامل مساعد وشريك ذكي يزيد من إنتاجيتهم ويفتح

آفاقاً جديدة للتعلم الذاتي. إن تمكّن المبتدئين من استخدام هذه الأدوات بالشكل الصحيح يُسرّع من اكتسابهم للمهارات التقنية ويجعلهم أكثر جاهزية لسوق العمل الرقمي المتطور.

رابعاً: المراجع (References)

1. OpenAI Documentation (2025). Prompt Engineering and Code Generation with Large Language Models.
2. Google AI for Developers (2025). Integrating Gemini Models in Web Development Workflows.
3. MDN Web Docs (2026). Learn Web Development: Core Concepts and Tools.
4. W3Schools Online Web Tutorials (2026). HTML, CSS, and JavaScript Developer Guides.